RODRIGO OMAR MIRANDA MORALES

rmirandamorales66@gmail.com | +51 937 296 056

http://www.linkedin.com/in/rodrigo-miranda-morales-823134347

https://github.com/rodrigomiranda1

Perfil profesional

Estudiante de programación en Cibertec (6to ciclo) con formación en desarrollo de software utilizando Java, Spring Boot y JPA (Hibernate). Cuento con conocimientos en desarrollo de APIs REST, bases de datos y arquitectura por capas, aplicando buenas prácticas como los principios SOLID. Me caracterizo por mi capacidad de aprendizaje, responsabilidad y enfoque en la resolución de problemas, con interés en desarrollarme como backend y en el uso de microservicios.

Cursos y competencias relevantes

- **Programación y lógica:** desarrollo de algoritmos, resolución de problemas y estructuras de datos aplicando buenas prácticas y enfoque en eficiencia.
- **Programación orientada a objetos (POO):** uso de clases, interfaces, herencia y polimorfismo aplicando principios SOLID.
- **Patrones y arquitectura:** aplicación de MVC y arquitectura por capas (Controller / Service / Repository), favoreciendo el desacoplamiento y la mantenibilidad mediante el uso de DTOs.
- **Desarrollo web:** construcción de interfaces con HTML, CSS, JavaScript y React utilizando componentes reutilizables y diseño responsive.
- **Bases de datos (SQL):** modelado de bases de datos relacionales y desarrollo de consultas avanzadas en SQL Server y MySQL. Implementación de procedimientos almacenados, funciones y lógica en base de datos, optimizando el procesamiento de información y automatizando reglas de negocio.
- **Persistencia de datos (JPA):** uso de JPA (Hibernate) para mapeo objeto-relacional (ORM), gestión de entidades, repositorios y operaciones CRUD en aplicaciones backend.
- **PL/SQL:** desarrollo de procedimientos y funciones almacenadas para automatizar lógica de negocio básica.
- **Servicios y APIs:** desarrollo de APIs REST con Spring Boot, incluyendo endpoints, validaciones, uso de DTOs y persistencia con JPA.
- **Desarrollo con .NET:** fundamentos en C# y .NET aplicando arquitectura por capas y consumo/exposición de servicios.
- **Análisis y Diseño de Sistemas (ADS):** levantamiento de requerimientos y modelado de procesos de negocio mediante BPMN y elaboración de casos de uso, orientados a la definición de soluciones alineadas a objetivos del negocio.
- **Competencias profesionales:** trabajo en equipo, comunicación efectiva, pensamiento analítico y enfoque en la mejora continua.

Proyectos académicos

1. Tech Center: plataforma web de venta de productos tecnológicos

Java 21 + Spring Boot + Spring Security + JWT + JPA/Hibernate + MySQL + Angular 21 + Bootstrap + Docker

- Desarrollo de plataforma fullstack para la venta de productos tecnológicos (celulares, laptops, componentes de computadora y más), con arquitectura monolítica por capas organizada como monorepo (backend en Spring Boot y frontend en Angular).
- Implementación de autenticación y autorización con Spring Security y JWT, con control de acceso por roles (RBAC): Cliente, Empleado (módulo POS y ventas) y Administrador.
- Desarrollo del flujo completo del cliente: catálogo con búsqueda en tiempo real y paginación, carrito de compras, checkout con múltiples métodos de pago simulados (tarjeta, Yape/QR y efectivo) y cálculo del IGV.
- Generación de comprobantes de pago en PDF con OpenPDF, incluyendo datos del cliente, metadatos de la transacción y detalle de los productos.
- Desarrollo de un asistente virtual ("Asesor IA") que detecta palabras clave e intención del usuario para recomendar productos según calidad/precio, con sugerencias rápidas e historial de conversaciones.
- Implementación de módulos operativos: registro de ventas presenciales (boleta/factura), gestión de inventario (entradas, salidas y devoluciones), alertas de stock crítico, auditoría de eventos y reportes consolidados.
- Contenerización con Docker y Docker Compose (MySQL, backend y frontend) y Nginx como servidor web y reverse proxy.

2. Sistema móvil y portal web de aprendizaje con mensajería e integración Firebase (Four Ways Learn)

Kotlin + Android SDK + ViewBinding + Retrofit + SQLite + Firebase Auth + PHP 8 + MariaDB/MySQL + XAMPP + REST API + HTML5/CSS3/JavaScript

- Desarrollo de plataforma educativa cliente-servidor compuesta por una aplicación móvil Android nativa (para alumnos y administradores), servicio backend API REST y un panel de administración.
- Implementación de arquitectura de autenticación híbrida: inicio de sesión en Android mediante Firebase Authentication, emisión y validación de tokens de sesión propios (64 Authorization: Bearer).
- Diseño e integración de catálogo de cursos, temas y lecciones en Android con soporte para consulta offline mediante caché local persistida en SQLite y sincronización de progreso por usuario.
- Implementación del módulo de evaluaciones dinámicas con procesamiento de intentos snapshot, lógica de caducidad, retroalimentación inmediata e historial de resultados.
- Desarrollo del canal de comunicación e interacción en tiempo real entre el alumno (desde la app Android) y el administrador (desde la bandeja web con tarjetas e indicadores de estado), incluyendo rate limiting para control de peticiones.

- Creación de panel web administrativo (HTML/JS) y módulo nativo Android para la gestión de ciclo de vida del contenido (CRUD de cursos, lecciones y preguntas) con baja lógica y borrado definitivo.
- Modelado y gestión de base de datos relacional en MariaDB/MySQL con claves foráneas, borrado en cascada, índices únicos y registro de auditoría de seguridad para control de intentos de acceso.
- Control de versiones y trazabilidad del proyecto utilizando Git y GitHub.

3. Sistema web de venta y gestión de videojuegos

Angular + ASP.NET Core MVC/Web API + SQL Server/MySQL

- Diseño y desarrollo de API REST para la gestión de videojuegos, categorías, usuarios y operaciones de compra.
- Desarrollo de interfaz web con Angular, incluyendo autenticación, carrito de compras y gestión de productos.
- Integración del frontend con servicios REST desarrollados en Spring Boot.
- Implementación de una segunda versión del backend con ASP.NET Core Web API y MVC, manteniendo la misma lógica funcional del sistema.
- Gestión y persistencia de información mediante base de datos relacional.
- Trabajo colaborativo utilizando Git y GitHub para el control de versiones.

4. Análisis y Diseño de Sistema Empresarial (ADS): Panadería

BPMN + UML + Análisis de requerimientos

- Levantamiento y análisis de requerimientos a partir de los procesos y necesidades del negocio.
- Modelado del sistema mediante Modelo de Casos de Uso (MCU) y definición de actores y casos de uso.
- Elaboración de Especificaciones de Casos de Uso (ECU), detallando flujos principales, alternos y reglas de negocio.
- Modelamiento de procesos empresariales mediante BPMN.
- Propuesta de solución de software orientada a mejorar los procesos y la eficiencia de la organización.

Formación académica

- **Cibertec, Perú**: Computación e Informática, 2024 - actualidad (estudiante)
- **CENAP, Perú**: Excel Básico, 2024
- **CENAP, Perú**: Excel Intermedio, 2024
- **CENAP, Perú**: Excel Avanzado, 2024